Betten & Entlassreinigung

Benutzer- und Installationshandbuch

Version 4.1 | Stand 01.06.2026

Einsatz: Windows-Server im Krankenhausnetz (intern)

Inhaltsverzeichnis

1. Programmübersicht
2. Installation
3. Rollen & Berechtigungen (17)
4. Erste Schritte
5. Benutzeroberfläche & Navigation
6. Stationsübersicht
7. Bett-Zentral
8. Scheuer-Wisch
9. Meine Station
10. Dashboard
11. Meldungen
12. Instandsetzung
13. Bettenstamm
14. Betten P&W;
15. Spindverwaltung
16. Raumbuch
17. Sauerstofftransport
18. Rücksendungen
19. Verwaltung
20. Berichte
21. Sicherheit & Datensicherung
22. Konfiguration
23. Häufige Fragen

1. Programmübersicht

Betten & Entlassreinigung ist ein webbasiertes Tool für die digitale Verwaltung von Bettenaufbereitung, Zimmerreinigung, Sauerstofflogistik und Lagerrücksendungen in Krankenhäusern.

Funktion	Beschreibung
Stationsübersicht	Aufträge für normale und infektiöse Bettenaufbereitung
Bett-Zentral	Zentrale Aufbereitung mit Barcode-Pflicht, ISO-Flag
Scheuer-Wisch	Entlassreinigung und Schlussdesinfektion
Meine Station	Pflegepersonal: Reinigung, Defekte, Sauerstoff, Rücksendungen
Sauerstofftransport	Wareneingang, Anfragen, Lieferung, Leergut, Warenausgang
Rücksendungen	Material-Rücksendungen von Stationen ans Lager
Dashboard	Schichtleiter-Übersicht aller Stationen + O2-Warnungen
Berichte	PDF-Export: Stationsberichte, Zentral, Sauerstoff
Audit-Log	Protokoll aller Aktionen (wer, wann, was)
Rollen & Berechtigungen	17 frei konfigurierbare Berechtigungen
PWA / Homescreen	Installierbar als App auf iPad, Smartphone

2. Installation

2.1 Hardwarevoraussetzungen

Komponente	Minimum	Empfohlen
Betriebssystem	Windows 10 (64-Bit)	Windows Server 2019/2022/2025
Prozessor	2 Kerne, 2,0 GHz	4 Kerne, 2,5 GHz
RAM	4 GB	8 GB
Festplatte	20 GB frei (SSD)	50 GB SSD
Netzwerk	100 Mbit/s	Gigabit-LAN

2.2 Softwarevoraussetzung

Node.js 24 LTS – kostenlos von https://nodejs.org

■ Beim Node.js-Installer den Haken bei 'Automatically install the necessary tools' setzen!

2.3 Installationsschritte

Schritt	Aktion
1	ZIP-Paket entpacken nach z. B. C:\Apps\betten-entlassreinigung\
2	Node.js 24 LTS installieren (mit Build-Tools-Haken)
3	Doppelklick auf install.bat (ca. 2–5 Minuten)
4	Login: admin@bettenaufbereitung.local / admin123
5	Passwort sofort ändern: Klick auf eigenen Namen → Profil

2.4 Update / Starten / Stoppen

Aktion	Befehl
Starten	start.bat
Stoppen	stop.bat
Als Windows-Dienst	install-service.bat
Update	ZIP in Update\ legen → update.bat → J/N für Serverstart
Rollback	Automatisch bei Build-Fehler

3. Rollen & Berechtigungen

Berechtigung	Funktion
bettenaufbereitung	Stationsübersicht – Aufträge annehmen
bettenaufbereitung_zentral	Bett-Zentral
zimmerreinigung	Scheuer-Wisch Tab
stationspersonal	Meine Station (Reinigung, Defekte, O2, Rücksendung)
betten_reparatur	Instandsetzung – Defekte verwalten
bettenstamm	Bettenstamm – physische Betten
betten_pw	Betten P&W – Prüftermine
dashboard	Schichtleiter-Dashboard
berichte	Berichte und PDF-Export
meldungen	Meldungen erstellen/bearbeiten
spindverwaltung	Spindverwaltung
raumbuch	Raumbuch
auftraege_erstellen	Neue Aufträge anlegen
benutzerverwaltung	Mitarbeiter, Rollen, Teams
sauerstofftransport	Sauerstofftransport (Scan, Anfragen, Lager)
lager	Rücksendungen bearbeiten (ohne Admin-Rechte)
verwaltung	Vollzugriff – alle Tabs und Bereiche

■ Pflegepersonal (stationspersonal) kann Scheuer-Wisch beauftragen OHNE 'zimmerreinigung'.

Rolle	Berechtigungen	Für
Pflegepersonal	stationspersonal	Krankenpflege auf Station
Reinigungskraft Dez.	bettenaufbereitung, zimmerreinigung	Reinigung auf Station
Reinigungskraft Zentral	bettenaufbereitung_zentral	Aufbereitungsanlage
Schichtleiter	bettenaufbereitung, zimmerreinigung, berichte, dashboard, auftraege_erstellen, meldungen	Bereichsleitung
Techniker	betten_reparatur, bettenstamm, betten_pw	Haustechnik
Sauerstofftransport	sauerstofftransport	O2-Lieferung im Haus
Lager	lager	Rücksendungen bearbeiten
Administrator	alle 17 Berechtigungen	IT / Leitung

4. Erste Schritte nach der Installation

Schritt	Aktion
1	Admin-Login: admin@bettenaufbereitung.local / admin123
2	Passwort ändern: Klick auf eigenen Namen → Profil
3	Verwaltung → Rollen anlegen (17 Berechtigungen)
4	Verwaltung → Häuser, Bereiche, Stationen, Zimmer anlegen
5	Verwaltung → Betten anlegen
6	Verwaltung → Aufbereitungsarten für Bett-Zentral
7	Verwaltung → Berufsgruppen für Spind-Anfragen
8	Verwaltung → Mitarbeiter anlegen und Rollen zuweisen
9	Bettenstamm → Physische Betten anlegen (Barcode, Typ)
10	Verwaltung → O2 → Lager und Flaschentypen anlegen
11	Verwaltung → Rücks.-Gründe → Abschluss-Gründe anlegen

9. Meine Station – Pflegepersonal

Dedizierter Bereich für Pflegepersonal. Zeigt nur die eigene Station. Auf breiten Bildschirmen zweispaltig: links Aufträge, rechts Status.

9.1 Aktions-Buttons (Hero-Header)

Button	Funktion
■ Defektes Bett	Defektmeldung mit Standort und Barcode (optional)
■ Scheuer-Wisch	Zimmer + Reinigungsart + Aufbereitungsart wählen
■ Spind-Anfrage	Vorname, Nachname, Berufsgruppe, Von/Bis
■ Sauerstoff	Anzahl + Flaschentyp + Notiz → Anfrage ans Lager
■ Rücksendung	Multi-Artikel-Liste + Grund → Meldung ans Lager
■ Bettenreinigung anfordern	Station → Zimmer → Bett → Normal/Infektiös

9.2 Status-Übersicht (rechte Spalte)

Sektion	Aktionen
■ Meine Spind-Anfragen	Offen / Zugewiesen / Abgelehnt – abgelehntes Löschen
■ Meine Sauerstoff-Anfragen	X angefordert · Y geliefert – geliefertes Löschen
■ Meine Defektmeldungen	Standort + Station + Bett – behobenes Löschen
■ Meine Rücksendungen	Artikel + Status – abgeschlossenes Löschen

9.3 Abgeschlossene Aufträge löschen

Bettenreinigung und Scheuer-Wisch: Aufgeklappte 'heute abgeschlossen'-Liste zeigt Löschen-Link. Nur eigene Aufträge, nur wenn abgeschlossen.

17. Sauerstofftransport

Vollständiger Kreislauf von Lieferantenlieferung bis Rückgabe.

17.1 Status-Kreislauf

Status	Bedeutung
Volllager	Volle Flasche im Lager, zur Verteilung bereit
Unterwegs	Beim Transporter / auf dem Weg zur Station
Auf Station	An Station übergeben und in Verwendung
Leer/Unterwegs	Leere Flasche auf dem Rückweg
Leergutlager	Im Leergutlager, wartet auf Abholung
Beim Lieferanten	An Lieferanten zurückgegeben (Warenausgang)

17.2 Scan-Modi

Modus	Wann	Resultat	Auto-Anlage
■ Wareneingang	Lieferant bringt volle Flaschen	→ Volllager	✓
■ Tour / Anfrage	Flaschen aus Volllager nehmen	→ Unterwegs	✗
■ Leere einsammeln	Leere von Station holen	→ Leer/Unterwegs	✗
■■ Ins Leergutlager	Leere einlagern	→ Leergutlager	✗
■ Warenausgang	Leere an Lieferanten	→ Beim Lieferanten	✗

17.3 Anfragen (Station → Transport)

Schritt	Wer	Aktion
1	Pflegepersonal	Meine Station → '+ Sauerstoff' → Anzahl + Typ
2	Transport	Anfragen-Tab → 'Annehmen & Scannen'
3	Transport	Modus 'Tour starten' → Flaschen scannen
4	Transport	'Auftrag abschließen' → Flaschen auf Station gebucht
5	System	Untermenge: Bestätigung + Anpassung der Anfrage-Anzahl

18. Rücksendungen

18.1 Rücksendung melden (Pflegepersonal)

Feld	Pflicht	Hinweis
Artikel	Ja	Mehrere möglich – '+' für neue Zeile
Menge	Ja	Pro Artikel, z. B. '3 Packungen'
Grund	Ja	Warum wird zurückgesendet?

Station wird automatisch vorausgefüllt. Eine automatische Meldung (Priorität 'Wichtig') wird für das Lager erstellt.

18.2 Bearbeitung (Verwaltung / Lager-Berechtigung)

Status	Farbe	Aktion
Offen	Gelb	'Annehmen'
Angenommen	Blau	'Abschließen' + Grund aus konfiguriertem Dropdown
Abgeschlossen	Grün	Löschen möglich

Abschluss-Gründe: Verwaltung → '■ Rücks.-Gründe' → eigene Gründe anlegen.

19. Verwaltung

Tab	Inhalt
Mitarbeiter	Nutzerverwaltung: anlegen, bearbeiten, Passwort
Rollen	Rollen + 17 Berechtigungen vergeben
Teams / Häuser / Bereiche / Stationen / Zimmer / Betten	Hierarchie anlegen
Bett-Typen / Berufsgruppen / Erreger / Aufbereitungsarten	Stammdaten
Einstellungen	Prioritätsscore-Schwellen
Design	App-Design und Login-Seite anpassen
Module	Einzelne Funktionsmodule aktivieren/deaktivieren
■ O2	Sauerstofflager, Typen, Flaschen
■ Backup	Automatisches Backup auf Netzlaufwerk
■ Rücks.-Gründe	Dropdown-Gründe für Rücksendungsabschluss
■ Audit-Log	Protokoll aller Aktionen (wer, wann, was)

21. Sicherheit & Datensicherung

21.1 Sicherheitsmechanismen

Mechanismus	Beschreibung
Authentifizierung	JWT-Token (12h) + bcrypt Cost 12
Rate-Limiting	Login 10/15min, API 300/min, PW 5/15min
Security-Header	Helmet.js
IDOR-Schutz	Scope-geprüfte Aufträge und Fotos
Upload	MIME + Magic-Byte, max 10 MB
SQL-Injection	Parametrisierte Queries überall
Backup-Passwort	AES-256-GCM verschlüsselt, nicht im Prozess-Args
Audit-Log	Alle relevanten Aktionen protokolliert

21.2 Datensicherung

Was	Wo / Wann
Automatisches Backup	Verwaltung → Backup: Pfad + Uhrzeit konfigurieren (AES-verschlüsseltes PW)
Datenbank	Eine SQLite-Datei – täglich auf Netzlaufwerk kopieren
update.bat-Backup	Automatisch vor jedem Update erstellt
Archivierung	Aufträge nach 90 Tagen automatisch archiviert (RETENTION_DAYS)

23. Häufige Fragen

Problem	Lösung
install.bat: Node.js nicht gefunden	Node.js 24 LTS von nodejs.org installieren
install.bat: node-gyp failed	Node.js neu installieren, Haken bei Build Tools setzen
Tab fehlt	Nutzer abmelden und neu anmelden
Flaschentypen leer bei O2-Anfrage	Berechtigung 'stationspersonal' prüfen
Defekte Betten nicht in Meine Station	Nutzer ist Ersteller? Spalte scanned_barcode prüfen
Rücksendung: JSON im Titel	Update auf v4.1 – getArtikelList() korrekt
Audit-Log Fehler: datatype mismatch	Migration 29 lief? id ist INTEGER AUTOINCREMENT
Löschen-Button bei Aufträgen fehlt	Nur eigene + nur abgeschlossene Aufträge löschbar
update.bat schlägt fehl	Update\update-log.txt prüfen
Dashboard zeigt keine Stationen	Alle Aufträge erledigt – Station wird ausgeblendet
Backup schlägt fehl	Pfad und Credentials in Verwaltung → Backup prüfen